

Taller 16 de Abril.

DD | MM | AA

## Mezcla de Fertilizantes

a.  $x_1$ : Fertilizante 1 (ton).

$x_2$ : Fertilizante 2 (ton).

b.  $\max Z = 180x_1 + 220x_2$

c.  $3x_1 + 4x_2 \leq 120$

$$2x_1 + x_2 \leq 80$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 150$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

d. Es lineal, ya que todas las restricciones y la función objetivo representan ecuaciones de primer grado, no hay funciones trascendentes y no hay multiplicación entre variables. El modelo es continuo, ya que, las toneladas se pueden fraccionar.

Solución:

1. Calculamos vertices cuando  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 0$ .

$$\text{Con } x_1 = 0 \begin{cases} 4x_2 = 120 \rightarrow x_2 = 30 \quad (0, 30) \\ x_2 = 80 \quad (0, 80) \\ 3x_2 = 150 \rightarrow x_2 = 50 \quad (0, 50) \end{cases}$$

Design



Con  $x_2 = 0$   $\begin{cases} 3x_1 = 120 \rightarrow x_1 = 40 \quad (40, 0) \\ 2x_1 = 80 \rightarrow x_1 = 40 \quad (40, 0) \\ 5x_1 = 150 \rightarrow x_1 = 30 \quad (30, 0) \end{cases}$

2. Intersectamos restricciones:

•  $3x_1 + 4x_2 = 120$

$2x_1 + x_2 = 80 \rightarrow x_2 = 80 - 2x_1$

Sustituimos  $x_2$ :

$3x_1 + 4(80 - 2x_1) = 120$

$3x_1 + 320 - 8x_1 = 120$

$-5x_1 = -200$

$x_1 = 40, x_2 = 0 \rightarrow (40, 0)$

•  $3x_1 + 4x_2 = 120 \rightarrow x_1 = \frac{120 - 4x_2}{3}$

$5x_1 + 3x_2 = 150$

Sustituimos  $x_1$ :

$5\left(\frac{120 - 4x_2}{3}\right) + 3x_2 = 150$

$\frac{600}{3} - \frac{20x_2}{3} + 3x_2 = 150$

$200 - \frac{11x_2}{3} = 150 \rightarrow \frac{-11x_2}{3} = -50$



$x_2 = \frac{150}{11} \rightarrow$  Sustituyendo en:

$$x_1 = \frac{120 - 4x_2}{3}$$

$$\rightarrow x_1 = \frac{120 - 4\left(\frac{150}{11}\right)}{3}$$

$$x_1 = \frac{120 - \frac{600}{11}}{3} = \frac{240}{11}$$

$$x_2 = \frac{150}{11}, x_1 = \frac{240}{11} \rightarrow \left(\frac{240}{11}, \frac{150}{11}\right)$$

•  $2x_1 + x_2 = 80 \rightarrow x_2 = 80 - 2x_1$

$$5x_1 + 3x_2 = 150$$

Sustituimos  $x_2$ :

$$5x_1 + 3(80 - 2x_1) = 150$$

$$5x_1 + 240 - 6x_1 = 150$$

$$-x_1 = -90$$

$$x_1 = 90 \rightarrow$$
 sustituyendo en:

$$x_2 = 80 - 2x_1$$

$$\rightarrow x_2 = 80 - 180$$

$$x_2 = -100, x_1 = 90 \rightarrow (90, -100)$$

Se descarta ya que  $x_2$  debe ser positivo.



3. Verificamos factibilidad en los puntos:

en  $3x_1 + 4x_2 \leq 120$

$(0, 30): 120 \leq 120$  Factible.

$(0, 50): 200 \leq 120$  Se descarta.

$(0, 80): 320 \leq 120$  Se descarta.

$(40, 0): 120 \leq 120$  Factible.

$(30, 0): 90 \leq 120$  Factible.

$\left(\frac{240}{11}, \frac{150}{11}\right): 120 \leq 120$  Factible.

Los puntos factibles, los evaluamos en la otra restricción:

$2x_1 + x_2 \leq 80$

$(0, 30): 30 \leq 80$  Factible

$(40, 0): 80 \leq 80$  Factible

$(30, 0): 60 \leq 80$  Factible

$\left(\frac{240}{11}, \frac{150}{11}\right): 80 \leq 80$  Factible.



Los evaluamos en la última restricción:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 150$$

$$(0, 30) : 90 \leq 150 \quad \text{Factible}$$

$$(40, 0) : 200 \leq 150 \quad \text{Se descarta}$$

$$(30, 0) : 150 \leq 150 \quad \text{Factible}$$

$$\left(\frac{240}{11}, \frac{150}{11}\right) : 150 \leq 150 \quad \text{Factible}$$

4. Evaluamos los puntos factibles en la función objetivo, para hallar la solución óptima:

$$Z = 180x_1 + 220x_2$$

$$(0, 30) \rightarrow Z = 220(30) = 6600$$

$$(30, 0) \rightarrow Z = 180(30) = 5400$$

$$\left(\frac{40}{11}, \frac{150}{11}\right) \rightarrow Z = 180\left(\frac{240}{11}\right) + 220\left(\frac{150}{11}\right)$$

$$Z = 6927,27$$

El valor máximo que alcanza  $Z$  es con el punto  $\left(\frac{240}{11}, \frac{150}{11}\right)$ .

\$6927,27 es el máximo de ganancias



semanales, cuando  $x_1 = \frac{240}{11} = 21.81 \text{ tons}$

y  $x_2 = \frac{150}{11} = 13.63 \text{ tons}$

## Producción Semanal de una Fábrica:

$$S_{n+1} = (0.6 \cdot S_n) + (0.2 \cdot M_n) + 40$$

$$M_{n+1} = (0.1 \cdot S_n) + (0.5 \cdot M_n) + 20$$

$S_n$  = Número de sillas producidas en la semana  $n$ .

$M_n$  = Número de mesas producidas en la semana  $n$ .

Se parte de  $S_0 = 200$  y  $M_0 = 80$ .

a.  $n$ : Variable independiente.

$S_n$  y  $M_n$ : Variables dependientes (dependen de  $n$ ).

b. Es lineal, ya que las ecuaciones son de primer grado, no hay funciones trascendentes y las variables no se multiplican entre ellas. Es discreto, ya que las sillas y mesas no se pueden